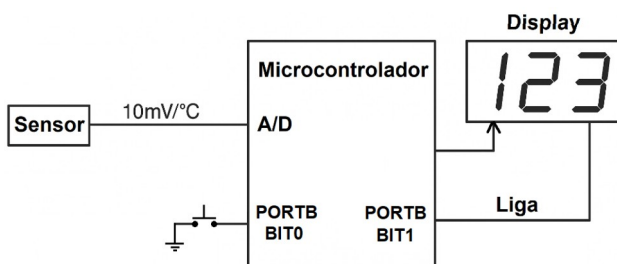


(20 pts) Questão 1: Um forno industrial utiliza um termopar para medição da temperatura. O termopar é ligado a um conversor que fornece como saída uma tensão que obedece à seguinte equação: $V = 0,001.T$, onde V é a tensão de saída e T a temperatura. A temperatura ideal do forno é acima de 1000°C . A saída do conversor é ligada uma entrada analógica (conversor A/D) de um microcontrolador com resolução de 10mV. Implemente um programa para esse microcontrolador de modo que, um LED vermelho (PORTB BIT0) indique temperaturas inferiores à 1000°C e um LED verde (PORTB BIT1) indique a condição ideal. Um alarme (PORTB BIT2) deve ser acionado quando a temperatura ultrapassar 1200°C .

(25 pts) Questão 2: Um display de LCD é utilizado para mostrar valores de pressão na primeira linha (0x80) e temperatura na segunda linha (0xC0). Os dois valores são recebidos pela porta serial nos seguintes formatos: Pxxx – Valor da pressão. Txxx – Valor da temperatura onde xxx representa o valor a ser mostrado no display. Implemente um programa para esse dispositivo.

(25 pts) Questão 3: Um motor controlado por PWM trabalha com 4 velocidades, 10%, 40%, 70% e 100%. Um único botão (PORTB, BIT0) é utilizado para selecionar a velocidade. Para cada comando recebido o microcontrolador deve enviar uma mensagem com o valor da velocidade (PWM) na porta serial. Implemente um programa para essa máquina

(30 pts) Questão 4: Um termômetro industrial com microcontrolador utiliza a interrupção para ler a temperatura de líquidos. O valor obtido é mostrado em um painel com 3 displays de 7 segmentos por um certo tempo quando um botão (PORTB, BIT0) for pressionado. Quando não pressionado o Display permanece desligado (PORTB, BIT1). O comando “ADCON0 | = 0x02;” inicia a conversão AD que ativa a interrupção. É importante observar que o sensor de temperatura fornece uma tensão de 10mV para cada grau e o conversor AD trabalha com passos de 5mV. Implementar o programa para esse sistema.



```
void Int(void) __interrupt(){
    if (BitTst(PIR1, 6)) { //Rotina para interrupção (fim de conversão AD)
        ADvalor = ADRESH;
        ADvalor <<= 8;
        ADvalor += ADRESL;
        BitClr(PIR1, 6);
    }
}
```

Obs: Uma função InitInterrupt() ajusta todos os parâmetros da interrupção.

```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//lcd.h
void lcdInit(void);
void lcdData(char letra);
void lcdCommand(char val);

//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(unsigned int freq);
void pwmSet1(unsigned char por cento);
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
```

```
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)
```

```
//serial.h
void serialInit(void);
unsigned char serialRead(void);
void serialSend(unsigned char c);
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```

```
//Observação: TRIS = 0 → Saída
//Em ASCII caractere '0' = 48
```